

ARM 体系结构及编程模型

ARM - Advanced RISC Machines 高级的 RISC 的机器

ARM 微处理器: 采用 ARM 技术和知识产权 (IP) 核的微处理器 ^{精简指令集}

"ARM" 既可以认为是一个公司的名字, 也可以认为是对一类微处理器的架构的简(通)称, 还可以认为是一种技术的名字

1991 年 ARM 公司成立于英国剑桥, 主要出售芯片设计技术的授权

ARM 公司的 Chip less 模式

不生产半导体芯片, 只设计内核架构, 然后做成知识产权 (IP), 打包出售给其他公司
如果是嵌入式微处理器, 现多为 32 位的 ARM 结构; 手机现在基本都是 64 位的

世界各大半导体生产商从 ARM 公司购买其设计的 ARM 微处理器核, 依据各自不同的应用领域, 加入适当的外围电路, 从而形成自己的 ARM 微处理器芯片进入市场
基于 ARM 技术的微处理器应用大约占据 32 位 RISC 微处理器 75% 以上的市场份额

各应用领域举例:

① 工业控制领域

拥有 32 位的 RISC 架构, 基于 ARM 内核的微控制器芯片已在高端市场占据很大份额, 同时, 由于其 低功耗、高性价比, 也逐渐进入低端市场 (传统 8 位 / 16 位)

② 网络应用 ^{交换机、路由器...}

随着宽带技术的推广, 采用 ARM 技术的 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - 非对称数字用户线路) 芯片逐渐获得优势. 另外, ARM 在语音及视频处理上也进行了优化, 也对 DSP (Digital Signal Processor - 数字信号处理器) 的应用领域提出挑战

③ 消费类电子产品

手机、数字音频播放器、数字机顶盒、游戏机等

④ 成像和安全产品

手机中的 ^{SecurCore} SIM 智能卡、数码相机、打印机等
32 位

预备知识

ARM 的处理器系列:

Cortex-M → MCU, MMU, ^{裸机或 RTOS} ^{低成本, 但性能上肯定与 A 系列或 X 系列不能比} ^{有 MPU} ^{低功耗}

主要用于嵌入式设备、单片机、微控制器 (MCU) 等, 通常没有内存管理单元 (MMU), 不能像手机/电脑那样运行复杂操作系统

Cortex-A → MCU, MMU, MPV, MPVX

主要用于应用处理器, 有 MMU, 存在于手机、平板、路由器、开发板等

Cortex-X (高性能大核) → MCU, MMU, MPVX

主要用于高端手机的 SoC 中, 如骁龙、天玑等芯片中的高性能核心, 有 MMU

MCU (微控制器) 是一种把 CPU、存储器、外设接口集成在一颗芯片上的控制器

MMU (内存管理单元) 是一种把程序使用的虚拟地址转换成实际内存中的物理地址, 实现“每个程序都以为自己独占整块内存”的处理器

跑 Linux 操作系统
必须的东西

虚拟地址是程序运行时使用的地址, 需经 MMU 转换后才能访问实际物理内存, 可以避免直接使用物理地址时程序互毁数据、用户程序篡改 OS 内核、多进程易地址冲突的风险, 实现内存保护与进程隔离

虚拟内存地址

转换 ↓ 页表/TLB

物理内存地址

虚拟地址 (硬件) 是基础, MMU 负责“翻译”, 虚拟内存 (软件) 是在此基础上对内存扩容、换页 (swap) 等功能的实现. 没有虚拟地址和 MMU 就实现不了虚拟内存

物理内存? 虚拟内存?

在 Linux 上写的程序所引用的内存地址基本上是从 0 开始的, 虚拟的, 要通过 MMU

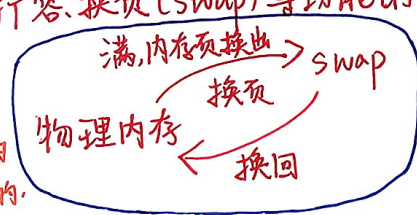
映射到实际物理内存地址, 这些多进程的

操作系统可以同时跑多个程序, 虚拟内存的内存分配已在不地方, 以及内存不够时借用外存 (若物理内存 RAM

不够, 则暂时把部分不常用的数据调至硬盘 / Flash / swap (交换空间) 中, 待程序需要时再调入内存

不用考虑内存地址的问题

但是! 有些 MPU (内存保护单元) 用于对不同内存区域设置访问权限, 防止程序非法访问某些区域, 实时操作系统不能这么干, 因为它们但不提供虚拟地址转换, 只有保护作用而不支持虚拟内存映射到物理内存, 需要实时响应, 用虚拟内存, 假如转换不及时或卡住了 (在 TLB 中找不到, 又得去调用页表), 就会不实时而无法满足需求. RTOS 常用 MPU, 有 MPU 的处理器或 SoC 基本都用于 RTOS



ARM 微处理器的特点

低功耗、低成本、高性能

1) 采用 RISC 指令集

与 X86 这种复杂指令集相比,它是精简指令集

- 由于 ARM 采用 RISC 架构,所以基本上它的指令格式都是固定长度的,指令规整、简单,基本寻址方式有 2~3 种。
- 使用单周期指令,便于进行流水线操作
- 数据处理指令仅对寄存器进行操作,只有加载 (LOAD) 或存储 (STORE) 指令可以访问存储器,以提高指令的执行效率

2) 使用大量寄存器

PC = Program Counter

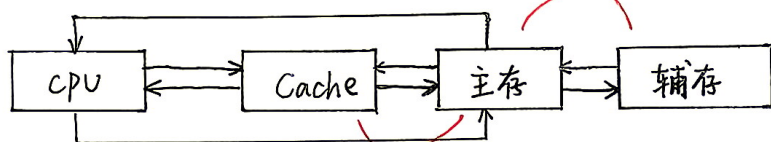
32 位的 ARM 处理器用 37 个寄存器,被分为若干组

31 个通用寄存器,包括程序计数器 (PC 指针),均为 32 位的寄存器

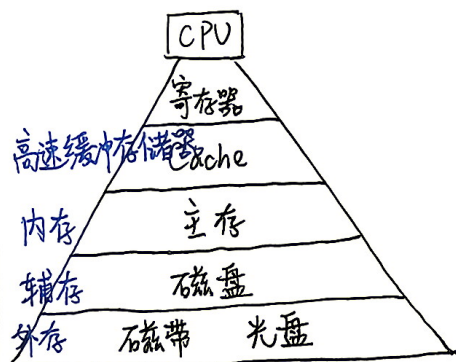
6 个状态寄存器,用于标识 CPU 的工作状态及程序的运行状态,均为 32 位

存储器的层次化结构

实现虚拟存储系统,解决主存容量不够的问题



解决主存与 CPU 速度不匹配的问题



	速度	容量	成本
快	慢	大	低
小			高

寄存器? 存储器? 区别?

寄存器集成于 CPU 芯片内部,是距离 CPU 最近的存储单元,具备存取速度快、存储容量小、制作成本高的特点

日常所说的存储器一般指内存,内存位于 CPU 外部主板上,速度更低、容量更大。

存储体系由内到外依次为寄存器 → Cache → 内存 → 硬盘等外存,整体呈现出离 CPU 越远,存储容量越大,存取速度越慢、成本越低的规律

假如 CPU 要算 1+1,把 1 从内存中取出,存到寄存器 1,再取另一个 1,存到寄存器 2,再用算术逻辑单元 (ALU) 对这 2 个寄存器里的数做加法,结果暂存至寄存器 3,如需长期保存再写回内存

若大量使用寄存器,则无需

频繁地从内存读取数据 (减少访存次数)

这样就可以加快响应速度,

对于有些实时操作系统或实时的应用非常有用。

3) ARM/THUMB指令支持 (高效的指令系统)

ARM 微处理器支持两种指令集: ARM 指令集、THUMB 指令集

- A32, A64...

- T32 (16位、32位混合长度的 THUMB 指令集, Thumb-2)

ARM 指令是 32 位长度, THUMB 指令是 16 位长度.

THUMB 指令集是 ARM 指令集的功能子集, 但与等价的 ARM 代码相比较,

可节省 30% ~ 40% 以上的 存储空间, 同时具备 32 位代码的所有优点

$16 < 32$

4) 三/五级流水线

RISC 指令简单规整, 便于流水线执行

"流水线"就是把一条指令的执行过程划分为若干阶段,

使多条指令可在不同阶段重叠执行, 提高吞吐率

{ 三级: 取指 → 译码 → 执行

五级: 取指 → 译码 → 执行 → 访存 → 写回

5) 其他技术

{ 在保证高性能的前提下尽量缩小芯片面积, 降低功耗

所有指令均可根据前面的执行结果决定是否被执行, 提高指令的执行效率

可用 LOAD/STORE 指令批量传输数据以提高数据传输效率

可在一条数据处理指令中同时完成逻辑处理和移位处理

在循环处理中使用地址的自动增减来提高运行效率

低功耗！高性能！

ARM 微处理器系列

一、ARM 微处理器系列总览

ARM7 系列、ARM9 系列、ARM9E 系列、ARM10E 系列、SecurCore 系列、Intel 的 Xscale。其中，ARM7、ARM9、ARM9E 和 ARM10 为 4 个通用处理器系列，每一个系列提供一套相对独特的性能来满足不同应用领域的需求。SecurCore 系列专门为安全要求较高的应用而设计。

SecurCore

二、ARM7 微处理器系列

在现在市场中算不上了

ARM7 系列是为低功耗的 32 位 RISC 处理器，最适合用于对价位和功耗要求较高的消费类应用。ARM7 系列有如下特点：

- 具有嵌入式 ICE-RT 逻辑，调试开发方便；
- 极低的功耗，适合对功耗要求较高的应用，如便携式产品；
- 能够提供 0.9MIPS/MHz 的 3 级流水线结构；
- 代码密度高，并兼容 16 位的 Thumb 指令集；
- 对操作系统的支持广泛，如 Windows CE、Linux、Palm OS 等；
- 指令系统与 ARM9 系列、ARM9E 系列和 ARM10E 系列兼容，便于用户的产品升级换代；
- 主频最高可达 130M，高速的运算处理能力能胜任绝大多数的复杂应用。

主要应用领域

工业控制、Internet 设备、网络和调制解调器设备、移动电话等多种多媒体和嵌入式应用。

ARM7 系列微处理器包括如下几种类型的核：ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM720T、ARM7EJ。其中，ARM7TDMI 是目前使用最广泛的 32 位嵌入式 RISC 处理器，属低端 ARM 处理器核。TDMI 的基本含义为：

现在不成立(低端)

- **T**: 支持 16 位压缩指令集 Thumb；
- **D**: 支持片上 Debug；
- **M**: 内嵌硬件乘法器 (Multiplier)；
- **I**: 嵌入式 ICE，支持片上断点和调试点；

微处理器的命名方式

三、ARM9 微处理器系列

ARM9 系列微处理器在高性能和低功耗特性方面提供最佳的表现。具有以下特点：

- 5 级整数流水线，指令执行效率更高。
- 提供 1.1MIPS/MHz 的哈佛结构。
- 支持 32 位 ARM 指令集和 16 位 Thumb 指令集。
- 支持 32 位的高速 AMBA 总线接口。
- 全性能的 MMU，支持 Windows CE、Linux、Palm OS 等多种主流嵌入式操作系统。
- MPU 支持实时操作系统。
- 支持数据 Cache 和指令 Cache，具有更高的指令和数据处理能力。

主要应用领域

无线设备、仪器仪表、安全系统、机顶盒、高端打印机、数字照相机和数字摄像机等。

ARM9 系列微处理器包含 ARM920T、ARM922T 和 ARM940T 三种类型，以适用于不同的应用场合。

四、ARM9E 微处理器系列

适合于 "DSP + 微控制器" 的应用场合

ARM9E 系列微处理器的主要特点如下：

- 支持 DSP 指令集，适合于需要高速数字信号处理的场合。
- 5 级整数流水线，指令执行效率更高。
- 支持 32 位 ARM 指令集和 16 位 Thumb 指令集。
- 支持 32 位的高速 AMBA 总线接口。
- 支持 VFP9 浮点处理协处理器。
- 全性能的 MMU，支持众多主流嵌入式操作系统。*升级了MMU，所以可跑更高级的操作系统*
- 支持数据 Cache 和指令 Cache，具有更高的处理能力。
- 主频最高可达 300M。*有提升*

主要应用领域

下一代无线设备、数字消费品、成像设备、工业控制、存储设备和网络设备等领域。

ARM9E 系列微处理器包含 ARM926EJ-S、ARM946E-S 和 ARM966E-S 三种类型，以适用于不同的应用场合。

五、ARM10E 微处理器系列

ARM10E 系列微处理器的主要特点如下：

- 支持 DSP 指令集，适合于需要高速数字信号处理的场合。
- 6 级整数流水线，指令执行效率更高。
- 支持 32 位 ARM 指令集和 16 位 Thumb 指令集。
- 支持 32 位的高速 AMBA 总线接口。
- 支持 VFP10 浮点处理协处理器。
- 全性能的 MMU，支持众多主流嵌入式操作系统。
- 支持数据 Cache 和指令 Cache，具有更高的处理能力
- 主频最高可达 400M。
- 内嵌并行读/写操作部件。

主要应用领域

下一代无线设备、数字消费品、成像设备、工业控制、通信和信息系统等领域。

ARM10E 系列微处理器包含 ARM1020E、ARM1022E 和 ARM1026EJ-S 三种类型，以适用于不同的应用场合。

六、StrongARM 微处理器系列

Intel StrongARM SA-1100 处理器是采用 ARM 体系结构高度集成的 32 位 RISC 微处理器。它融合了 Intel 公司的设计和处理技术以及 ARM 体系结构的电源效率，采用在软件上兼容 ARMv4 体系结构、同时采用具有 Intel 技术优点的体系结构。

Intel StrongARM 处理器是便携式通讯产品和消费类电子产品的理想选择，已成功应用于多家公司的掌上电脑系列产品。

七、Xscale 处理器

Xscale 处理器是基于 ARMv5TE 体系结构的解决方案，是一款全性能、高性价比、低功耗的处理器。它支持 16 位的 Thumb 指令和 DSP 指令集，已使用在数字移动电话、个人数字助理和网络产品等场合。

Xscale 处理器是 Intel 目前主要推广的一款 ARM 微处理器。

八、SecurCore 微处理器系列

SecurCore 系列微处理器除了具有 ARM 体系结构各种主要特点外，还在系统安全方面具有如下的特点：

- 带有灵活的保护单元，确保操作系统和应用数据的安全。
- 采用软内核技术，防止外部对其进行扫描探测。
- 可集成用户自己的安全特性和其他协处理器。

主要应用领域

一些对安全性要求较高的应用产品及应用系统，如电子商务、电子政务、电子银行业务、网络和认证系统等领域。
银行卡、SIM卡、手机中的指纹识别芯片、存储生物信息的芯片... 持有者个人信息 银行卡(磁条卡 → 芯片卡)

SecurCore 系列微处理器包含 SecurCore SC100、SecurCore SC110、SecurCore SC200 和 SecurCore SC210 四种类型，以适用于不同的应用场合。

不止是在网络安全方面，也防止一些物理入侵

例如 侧信道攻击 (Side-Channel Attack)，亦称旁路攻击：

会把芯片拿去测它的电压或者用逻辑分析仪去看里面的信号，
然后来逆向芯片中的数据